

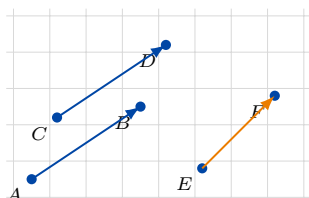
Objectif du TD. S'entraîner à coder un déplacement par un vecteur, construire et simplifier avec Chasles, calculer coordonnées, normes et milieux, puis utiliser le déterminant pour prouver un alignement ou un parallélisme. **Cours associé :** N07.

A. Reconnaître, construire, simplifier

égalité, somme, Chasles

Vecteurs,

- ① **Même déplacement ?** ^[REP] Sur la figure, comparer les déplacements $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{CD}$ et $\overrightarrow{EF}$. Écrire toutes les égalités vectorielles vraies.



- ② **Vocabulaire précis** ^[COM] Compléter chaque phrase avec *direction*, *sens*, *norme*, *représentant*.

- Deux flèches peuvent représenter le même vecteur même si elles ne partent pas du même point.
- Le vecteur $\overrightarrow{BA}$ a la même ... que $\overrightarrow{AB}$, mais le ... contraire.
- La longueur d'une flèche représente la ... du vecteur.

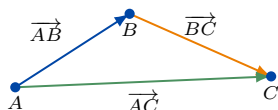
- ③ **Opposés et vecteur nul** ^[CAL] Simplifier.

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BA}, \quad \overrightarrow{CD} - \overrightarrow{CD}, \quad -\overrightarrow{BA}, \quad \overrightarrow{MM} + \overrightarrow{PQ}.$$

Dire à chaque fois si le résultat est un vecteur nul ou un vecteur non nul.

- ④ **Chasles direct** ^[CAL] Simplifier le plus possible.

$$\begin{array}{ll} \text{a) } \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} & \text{b) } \overrightarrow{RA} + \overrightarrow{AI} \\ \text{c) } \overrightarrow{MN} + \overrightarrow{NP} + \overrightarrow{PQ} & \text{d) } \overrightarrow{XY} + \overrightarrow{YZ} + \overrightarrow{ZX} \\ \text{e) } \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CA} & \text{f) } \overrightarrow{LA} + \overrightarrow{AP} + \overrightarrow{PE}. \end{array}$$



- ⑤ **Chaînes à réordonner** ^[RAI] Réordonner si nécessaire, puis simplifier.

$$\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{AB}, \quad \overrightarrow{DE} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{EF}, \quad \overrightarrow{QR} + \overrightarrow{SP} + \overrightarrow{RS}.$$

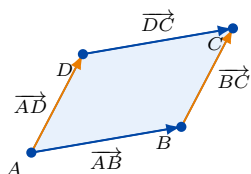
Dans le dernier cas, quelle flèche manque-t-il pour obtenir $\overrightarrow{QP}$?

- ⑥ **Compléter une égalité** ^[CAL] Compléter par un vecteur.

$$\overrightarrow{AB} + \dots = \overrightarrow{AC}, \quad \dots + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AD}, \quad \overrightarrow{MN} + \overrightarrow{NP} + \dots = \overrightarrow{MQ}.$$

Écrire une phrase de méthode utilisant le mot « arrivée ».

- ⑦ **Parallélogramme** ^[REP] Dans le parallélogramme $ABCD$, écrire quatre égalités vectorielles et deux sommes de vecteurs.



- ⑧ **Construire à partir d'une flèche** ^[REP] Sur un quadrillage, placer deux points A et B . Construire un point C tel que $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB}$, puis un point D tel que $\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{AB}$. Que peut-on dire de A , B , D ?

- ⑨ **Milieu en langage vectoriel** ^[RAI] Dire si chaque affirmation est vraie ou fausse. Justifier.

$$I \text{ milieu de } [AB] \iff \overrightarrow{AI} = \overrightarrow{IB}.$$

$$I \text{ milieu de } [AB] \iff \overrightarrow{IA} = \overrightarrow{IB}.$$

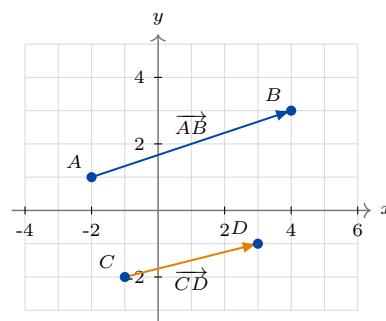
Dessiner un segment pour contrôler les sens.

- ⑩ **Déplacement codé** ^[MOD] Un pion part de P , avance de 3 carreaux vers la droite et 2 vers le haut, puis de 2 carreaux vers la droite et 1 vers le bas. Décrire le déplacement total par un vecteur et par une flèche unique.

B. Coordonnées, normes, milieux

Arrivée moins départ, distance, milieu

- ⑪ **Lire dans un repère** ^[REP] Lire les coordonnées de A , B , C , D , puis calculer $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$. Les deux vecteurs semblent-ils égaux?



- ⑫ **Arrivée moins départ** ^[CAL] Calculer les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$.

$$\begin{array}{ll} \text{a) } A(2; 5), B(7; 1) & \text{b) } A(-3; 4), B(1; -2) \\ \text{c) } A(6; -1), B(-2; -5) & \text{d) } A(-4; -3), B(-1; 6). \end{array}$$

- ⑬ **Retrouver l'arrivée** ^[CAL] Dans chaque cas, déterminer les coordonnées de B .

$$\begin{array}{ll} \text{a) } A(1; -2), \quad \overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \end{pmatrix} \\ \text{b) } A(-4; 6), \quad \overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} -2 \\ -7 \end{pmatrix} \\ \text{c) } A(0; 3), \quad \overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 8 \\ 0 \end{pmatrix}. \end{array}$$

- ⑭ **Normes rapides** ^[CAL] Calculer la norme des vecteurs suivants.

$$\vec{u} \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}, \quad \vec{v} \begin{pmatrix} -5 \\ 12 \end{pmatrix}, \quad \vec{w} \begin{pmatrix} 6 \\ -8 \end{pmatrix}, \quad \vec{t} \begin{pmatrix} 2 \\ 7 \end{pmatrix}.$$

Donner la valeur exacte ; simplifier les racines quand c'est possible.

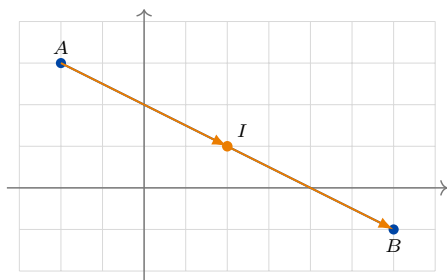
15 Distance entre deux points ** [CAL] Calculer AB , CD , puis comparer.

$$A(-2; 1), B(4; 3), C(1; -3), D(7; -1).$$

Interpréter le résultat en termes de vecteurs.

16 Coordonnées du milieu * [CAL] Calculer les coordonnées du milieu de chaque segment.

segment $[AB]$ avec $A(-2; 3)$, $B(6; -1)$,
segment $[CD]$ avec $C(5; 7)$, $D(-3; 1)$.



17 Retrouver l'autre extrémité ** [RAI] Le point $I(2; -1)$ est le milieu de $[AB]$.

1. Si $A(-4; 5)$, déterminer B .

2. Si $B(7; 3)$, déterminer A .

Faire apparaître une égalité sur les abscisses et une égalité sur les ordonnées.

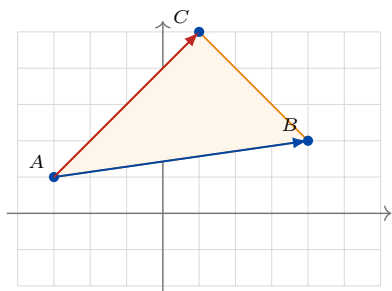
18 Parallélogramme en coordonnées ** [CAL] On donne $A(-1; 2)$, $B(4; 1)$ et $D(2; 5)$. Déterminer les coordonnées du point C pour que $ABCD$ soit un parallélogramme. Proposer deux méthodes : par égalité de vecteurs et par diagonales.

19 Centre d'un quadrilatère ** [RAI] Soient $A(-3; 1)$, $B(5; 3)$, $C(7; -1)$ et $D(-1; -3)$.

1. Calculer les milieux de $[AC]$ et $[BD]$.

2. Que peut-on en déduire sur le quadrilatère $ABCD$?

20 Vecteurs dans un triangle ** [REP] Sur la figure, calculer $\vec{AB}$, $\vec{AC}$, puis AB et AC . Le triangle semble-t-il isocèle ? Justifier par le calcul.



21 Combinaison de déplacements ** [CAL] On donne

$$\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix}, \vec{v} \begin{pmatrix} -5 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ et } \vec{w} \begin{pmatrix} 4 \\ 4 \end{pmatrix}. \text{ Calculer :}$$

$$\vec{u} + \vec{v}, \quad 2\vec{u} - \vec{w}, \quad -3\vec{v} + \vec{u}, \quad \vec{u} + \vec{v} + \vec{w}.$$

22 Égalité vectorielle à résoudre ** [RAI] Déterminer le réel k lorsque c'est possible.

$$\begin{pmatrix} 6 \\ -9 \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} -8 \\ 12 \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} 4 \\ -6 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 5 \\ 10 \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

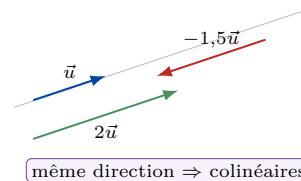
Conclure sur la colinéarité dans chaque cas.

C. Colinéarité, déterminant, preuves

Alignement,

parallélisme, coefficient

23 Lire les multiples * [REP] Sur la figure, exprimer chaque vecteur en fonction de $\vec{u}$. Préciser le coefficient et le sens.



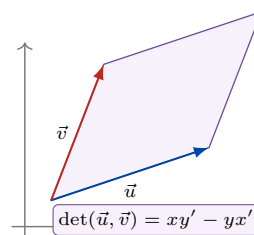
24 Colinéaires ou non ? * [CAL] Dire si les vecteurs sont colinéaires, d'abord par proportionnalité, puis par déterminant.

$$\begin{pmatrix} 4 \\ 6 \end{pmatrix} \text{ et } \begin{pmatrix} 10 \\ 15 \end{pmatrix}; \quad \begin{pmatrix} -3 \\ 5 \end{pmatrix} \text{ et } \begin{pmatrix} 6 \\ -10 \end{pmatrix}; \quad \begin{pmatrix} 7 \\ 2 \end{pmatrix} \text{ et } \begin{pmatrix} 14 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

25 Calculs de déterminants * [CAL] Calculer.

$$\det \left(\begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 6 \\ 8 \end{pmatrix} \right), \quad \det \left(\begin{pmatrix} -2 \\ 5 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix} \right),$$

$$\det \left(\begin{pmatrix} 0 \\ 7 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \end{pmatrix} \right), \quad \det \left(\begin{pmatrix} 5 \\ -2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -10 \\ 4 \end{pmatrix} \right).$$



26 Alignement de trois points ** [RAI] Tester l'alignement des points.

$$A(1; 2), B(4; 8), C(6; 12).$$

Même question avec $D(-2; 5)$, $E(1; 1)$, $F(7; -7)$. Rédiger avec les vecteurs choisis.

27 Parallélisme de droites ** [RAI] On donne $A(-3; 2)$, $B(1; 5)$, $C(2; -1)$, $D(6; 2)$. Les droites (AB) et (CD) sont-elles parallèles ? Justifier avec un déterminant.

28 Trouver une coordonnée manquante ** [CAL] Déterminer a pour que les vecteurs soient colinéaires.

$$\begin{pmatrix} 3 \\ a \end{pmatrix} \text{ et } \begin{pmatrix} 6 \\ 10 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} a \\ -4 \end{pmatrix} \text{ et } \begin{pmatrix} 9 \\ 6 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 2a \\ 5 \end{pmatrix} \text{ et } \begin{pmatrix} 4 \\ -10 \end{pmatrix}.$$

29 Point à placer sur une droite ** [MOD] Soient $A(2; -1)$, $B(8; 3)$ et $M(x; 1)$. Déterminer x pour que A , B et M soient alignés. Faire apparaître le déterminant $\det(\vec{AB}, \vec{AM})$.

30 Vecteur directeur caché ** [RAI] La droite d passe par $P(-1; 4)$ et $Q(5; 1)$. Parmi les vecteurs suivants, lesquels peuvent être des vecteurs directeurs de d ?

$$\begin{pmatrix} 6 \\ -3 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} -12 \\ 6 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

Justifier sans tracer.

31 Démonstration guidée *** [RAI] On donne $A(-2; 1)$, $B(3; 4)$, $C(1; -3)$, $D(6; 0)$.

1. Calculer $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$.

2. Prouver que $(AB) \parallel (CD)$.

3. Les segments $[AB]$ et $[CD]$ ont-ils la même longueur ?

32 Vrai ou faux vectoriel ** [RAI] Dire si les affirmations sont vraies ou fausses. Justifier.

1. Si deux vecteurs ont la même norme, alors ils sont égaux.

2. Si $\det(\vec{u}, \vec{v}) = 0$, alors $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires.

3. Si $\vec{v} = -2\vec{u}$, alors $\vec{u}$ et $\vec{v}$ ont même sens.

4. Si $ABCD$ est un parallélogramme, alors $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$.

33 Alignement sans dessin parfait * * * [RAI] On considère $A(-5; 2)$, $B(1; 5)$, $C(7; 8)$ et $D(4; 10)$.

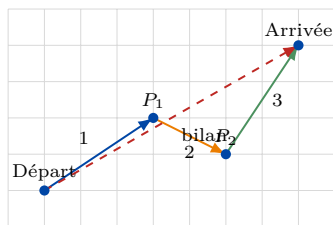
1. Prouver que A, B, C sont alignés.

2. Le point D appartient-il à cette même droite ?

Conclure par une phrase.

D. Synthèse et problèmes Choisir les vecteurs, modéliser, rédiger

34 Trajet d'un robot ** [MOD] Le robot suit trois déplacements successifs représentés sur le quadrillage.

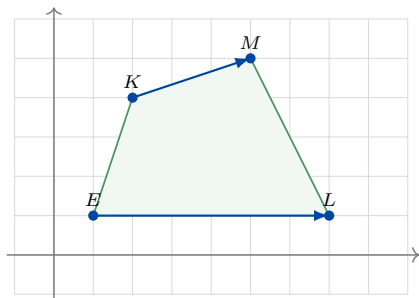


1. Donner les coordonnées de chaque déplacement.

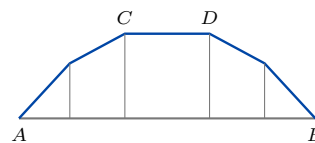
2. Calculer le déplacement total.

3. Trouver un trajet en deux déplacements qui a le même bilan.

35 Plan d'un parc ** [MOD] Sur le plan ci-dessous, déterminer si les côtés opposés du quadrilatère $ELMK$ sont parallèles. En déduire, si possible, la nature du quadrilatère.



36 Pont et barres parallèles ** [MOD] Le schéma représente une structure simplifiée. On modélise les points par $A(0; 0)$, $B(7; 0)$, $C(2; 5; 2)$, $D(4; 5; 2)$, $E(1; 2; 1; 3)$, $F(5; 8; 1; 3)$.



Montrer par le calcul que les barres (CD) et (AB) sont parallèles. Les barres (CE) et (DF) le sont-elles ?

37 Quadrilatère à identifier * * * [RAI] Soient $A(-2; 1)$, $B(4; 3)$, $C(6; -1)$, $D(0; -3)$.

1. Montrer que $ABCD$ est un parallélogramme.

2. Calculer les longueurs de ses côtés.

3. Est-ce un losange ? un rectangle ? Justifier.

38 Médianes d'un triangle * * * [RAI] Dans le triangle ABC , on donne $A(-4; 2)$, $B(6; 4)$, $C(2; -2)$. Soit I le milieu de $[BC]$ et J le milieu de $[AC]$.

1. Calculer I et J .

2. Calculer $\overrightarrow{AI}$ et $\overrightarrow{BJ}$.

3. Les médianes (AI) et (BJ) sont-elles parallèles ? Justifier.

39 Choisir une stratégie * * * [CH] On donne $A(1; 1)$, $B(5; 3)$, $C(7; 7)$. Déterminer tous les points $D(x; y)$ tels que $ABCD$ soit un parallélogramme. Expliquer pourquoi il y a une seule réponse lorsque l'ordre des lettres est imposé.

40 Point sur deux contraintes * * * [CH] Trouver les coordonnées d'un point $M(x; y)$ tel que :

$$\overrightarrow{AM} = 2\overrightarrow{AB} \quad \text{avec} \quad A(-1; 3), \quad B(2; -1).$$

Puis vérifier que A, B et M sont alignés à l'aide d'un déterminant.

41 Mini-problème de synthèse * * * [MOD] Une application de cartographie place trois antennes aux points

$$A(-6; 2), \quad B(2; 5), \quad C(10; 8).$$

1. Les trois antennes sont-elles alignées ?

2. Une quatrième antenne D doit être placée pour que $ABCD$ soit un parallélogramme. Calculer D .

3. La diagonale $[AC]$ mesure-t-elle plus de 17 unités ?

42 Rédaction complète * * * [COM] Rédiger une solution complète du problème suivant, avec introduction des points et conclusion.

$$A(-3; -1), \quad B(3; 2), \quad C(5; 6), \quad D(-1; 3).$$

Prouver que $ABCD$ est un parallélogramme, puis déterminer le centre de ce parallélogramme.